

28/06/2021

sabato 11 giugno 2022 13:45

Dimostrare che il seguente linguaggio non è CFL!

$$L = \{ x \# y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \text{ dove } x \text{ è la codifica binaria della lunghezza di } y \}$$

SOLG

$$S = 1^P \# 1^{2^P - 1}$$

$$1) S = \overbrace{11111 \dots 1}^P \# \overbrace{11111111}^{2^P - 1}$$

vxy

$$\left[\begin{array}{l} v=1 \\ x=1 \\ y=1 \end{array} \circ \begin{array}{l} v=1^+ \\ x=1^+ \\ y=1^+ \end{array} \right] \text{UP: } 1^S \# 1^{2^P - 1}, S \neq P, \notin L$$

$$2) S = \overbrace{11111 \dots 1}^P \# \overbrace{11111111}^{2^P - 1}$$

vxy

$$\left[\begin{array}{l} v=1 \\ x=1 \\ y=1 \end{array} \circ \begin{array}{l} v=1^+ \\ x=1^+ \\ y=1^+ \end{array} \right] \text{UP: } 1^P \# 1^S, S \neq 2^P - 1, \notin L$$

$$3) S = \overbrace{11111 \dots 1}^P \# \overbrace{11111111}^{2^P - 1}$$

vxy

$$\left[\begin{array}{l} v=1 \\ x=\# \\ y=1 \end{array} \circ \begin{array}{l} v=1^+ \\ x=\# \\ y=1^+ \end{array} \right] \text{UP: } 1^S \# 1^l, l > S, l \neq 2^S - 1$$

L IS NOT CFL